FIZYKA, STUDIA I STOPNIA – BEZ OKREŚLONEJ SPECJALNOŚCI – TOK A ALBO B

PLAN STUDIÓW DLA CYKLU KSZTAŁCENIA 2025-2028

FIZYKA I STOPNIA – BEZ OKREŚLONEJ SPECJALNOŚCI

NAZWA PRZEDMIOTU		sposób weryfikacji (semestr)	łączny wymiar godzi-nowy	forma realizacji zajęć				ECTS	ROZKŁAD OBCIĄŻEŃ (GODZINY/ECTS) W KOLEJNYCH SEMESTRACH											
									I ROK				II ROK				III ROK			
									SEMESTR I		SEMESTR II		SEMESTR III		SEMESTR IV		SEMESTR V		SEMESTR VI	
				WYK	K/ĆW	LAB	SEM		godz	ECTS	godz	ECTS	godz	ECTS	godz	ECTS	godz	ECTS	godz	ECTS
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE																				
blok podstaw matematyki i fizyki ogólnej – do wyboru tok A albo B [1]			945 / 930					68 / 64												
tok A	Algebra 1	E/Z (I)	60	30	30			6	60	6										
	Algebra 2	E/Z (II)	60	30	30			4			60	4								
	Analiza matematyczna 1	E/Z (I)	105	45	60			8	105	8										
	Analiza matematyczna 2	E/Z (II)	120	60	60			8			120	8								
	Analiza matematyczna 3	E/Z (III)	90	45	45			6					90	6						
	Rachunek prawdopodobieństwa	E/Z (II)	60	30	30			4			60	4								
	Mechanika	E/Z (I)	135	60	75			10	135	10										
	Termodynamika	E/Z (II)	60	30	30			4			60	4								
	Elektryczność i magnetyzm	E/Z (III)	120	60	60			8					120	8						
	Fale	E/Z (IV)	75	45	30			5							75	5				
	Fizyka atomu, jądra i cząstek elementar-nych	E/Z (V)	60	30	30			5									60	5		

tok B	Wstęp do algebry	E/Z (I)	90	45	45			6	90	6										
	Matematyka 1	E/Z (I)	120	60	60			8	120	8										
	Matematyka 2	E/Z (II)	120	60	60			8			120	8								
	Matematyka 3	E/Z (III)	90	45	45			6					90	6						
	Elementy rachunku prawdopodobieństwa	E/Z (II)	60	30	30			4			60	4								
	Podstawy fizyki 1	E/Z (I)	135	60	75			10	135	10										
	Podstawy fizyki 2	E/Z (II)	120	60	60			8			120	8								
	Podstawy fizyki 3	E/Z (III)	120	60	60			8					120	8						
	Podstawy fizyki 4	E/Z (IV)	75	45	30			6							75	6				
Pracownia komputerowa metod matematycznych 1		Z (II)	30			30		2			30	2								
Pracownia komputerowa metod matematycznych 2		Z (III)	30			30		2					30	2						
I pracownia fizyczna 1		Z (II)	45			45		5			45	5								
I pracownia fizyczna 2		Z (III)	45			45		5					45	5						
do wyboru przedmiot w wersji A albo B																				
A	Mechanika teoretyczna	E/Z (III)	60	30	30			5					60	5						
B	Elementy mechaniki teoretycznej i STW	E/Z (III)	60	30	30			5					60	5						
do wyboru przedmioty w wersji A albo B																				
A	Mechanika kwantowa 1	E/Z (IV)	60	30	30			5							60	5				
	Mechanika kwantowa 2	E/Z (V)	60	30	30			5									60	5		
B	Fizyka kwantowa	E/Z (IV)	60	30	30			5							60	5				
do wyboru przedmiot w wersji A albo B																				

A	Statistical Physics (Fizyka statystyczna)	E/Z (IV)	60	30	30			5							60	5				
B	Elementy fizyki statystycznej	E/Z (IV)	60	30	30			5							60	5				
do wyboru przedmiot w wersji A albo B																				
A	Classical Electrodynamics (Elektrodynamika klasyczna)	E/Z (V)	60	30	30			5									60	5		
B	Elementy elektrodynamiki klasycznej	E/Z (V)	60	30	30			5									60	5		
Podstawy opracowania danych pomiarowych		Z (I)	15	15				1	15	1										
Programy użytkowe		Z (I)	45	15		30		3	45	3										
Praktyczny wstęp do programowania		Z (II)	60	15		45		3			60	3								
Podstawy statystyki i analizy danych		Z (V)	75	30	45			4									75	4		
Obliczenia numeryczne i symboliczne w fizyce		Z (V)	60	30		30		4									60	4		
Elementy astronomii i astrofizyki		E (VI)	45	45				3											45	3
do wyboru przedmiot w wersji A albo B																				
A	Praktyka zawodowa	Z (IV)	90					4							90	4				
B	Praktyka badawcza	Z (IV)	90					4							90	4				
Szkolenie wstępne z BHP i ochrony p-poż.		Z (I)	4	E-LEARNING				0	4	0										
Ochrona własności intelektualnej		Z (II)	15	15				1			15	1								
Podstawy przedsiębiorczości		Z (IV)	60	30	30			4							60	4				
Wychowanie fizyczne [2]		Z (V,VI)	60		60			0									30	0	30	0
Język obcy (poziom B2) [3]		E (V)	180		180			12					60		60		60	12		
Seminarium licencjackie		Z (VI)	30				30	2											30	2
Praca licencjacka i egzamin licencjacki [4]		E (VI)	n/o					10												10

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBORU [5,6]																				
Metody matematyczne fizyki teoretycznej	E/Z (IV)	60	30	30			5							60	5				
General Chemistry with Elements of Physical Chemistry [7] (Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej)	Z (IV)	60	30	30			4							60	4				
Programowanie w C++	E/Z (IV)	60	30		30		5							60	4				
Języki programowania i GIU	Z (IV)	60	30		30		4							60	4				
Systemy operacyjne	Z (IV)	45	15		30		4							45	4				
Sieci komputerowe	Z (IV)	45			45		3							45	3				
Introduction to Condensed Matter Physics [7] (Wstęp do fizyki fazy skondensowanej)	E/Z (V)	60	30	30			5									60	5		
Wstęp do elektroniki	E (V)	45	30			15	4									45	4		
Pracownia elektroniczna	Z (V)	45			45		4									45	4		
II pracownia fizyczna	Z (V)	120			120		8									120	8		
Zaawansowane programowanie w C++	E/Z (V)	60	30		30		5									60	5		
Metody numeryczne	E/Z (V)	60	30		30		5									60	5		
Języki skryptowe – Python 1	E/Z (V)	45	15		30		4									45	4		
Procesy stochastyczne w ekonomii	E/Z (V)	60	30	30			5									60	5		
Ekonofizyka 1	E/Z (V)	60	30	30			5									60	5		
Wstęp do geometrii różniczkowej	E/Z (VI)	60	30	30			5											60	5
Optyka kwantowa	E/Z (VI)	60	30	30			5											60	5
Elektronika cyfrowa	E (VI)	45	30			15	4											45	4
Pracownia elektroniki cyfrowej	Z (VI)	45			45		4											45	4

Zastosowania środowiska LabVIEW w pomiarach		Z (VI)	60			60		4										60	4
Selected Topics in Condensed Matter Physics [7,8] (Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej)		Z (VI)	30	30				3										30	3
Exploring Physics Problems with Numerical Tools (Numeryczne badanie problemów fizycznych)		Z (VI)	45	30		15		4										45	4
Algorytmy i struktury danych		E/Z (VI)	60	30		30		5										60	5
Bazy danych		Z (VI)	45	15		30		4										45	4
Modelowanie komputerowe		Z (VI)	60	30		30		5										60	5
Języki skryptowe – Python 2		Z (VI)	45	15		30		4										45	4
Podstawy analizy danych – praktyczne warsztaty		Z (VI)	30			30		3										30	3
Ekonofizyka 2		E/Z (VI)	60	30	30			5										60	5
Teoria przejść fazowych i zjawisk krytycznych		E/Z (VI)	60	30	30			5										60	5
OPCJONALNY MODUŁ KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA FIZYKI – do wyboru wersja 1 albo 2 [9]																			
wersja 1	Psychologia dla nauczycieli – wykład		E (II)	15	15				1			15	1							
	Psychologia rozwoju człowieka		Z (II)	15		15			1			15	1							
	Pedagogika dla nauczycieli – wykład		E (II)	15	15				1			15	1							
	Pedagogika dla nauczycieli – konwersatorium		Z (II)	15		15			1			15	1							
	Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe		Z (III)	15		15			1					15	1					
	Pedagogika - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		Z (III)	30		30			2					30	2					
	Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole		Z (III)	15		15			1					15	1					
	Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela		Z (IV)	30		30			2							30	2			
	Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela		Z (IV)	15		15			1							15	1			
	Podstawy dydaktyki		Z (IV)	45		30		15	3							45	3			

	Emisja głosu	Z (IV)	15		15			1							15	1				
	Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole	Z (V)	30					2									30	2		
	Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela	Z (VI)	30				30	2											30	2
	Dydaktyka fizyki	Z (VI)	30	30				2											30	2
	Warsztat pracy nauczyciela	Z (VI)	30		30			3											30	3
wersja 2	Psychologia dla nauczycieli – wykład	E (III)	15	15				1					15	1						
	Psychologia rozwoju człowieka	Z (III)	15		15			1					15	1						
	Pedagogika dla nauczycieli – wykład	E (III)	15	15				1					15	1						
	Pedagogika dla nauczycieli – konwersatorium	Z (III)	15		15			1					15	1						
	Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe	Z (III)	15		15			1					15	1						
	Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Z (IV)	30		30			2							30	2				
	Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole	Z (IV)	15		15			1							15	1				
	Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela	Z (IV)	30		30			2							30	2				
	Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela	Z (IV)	15		15			1							15	1				
	Podstawy dydaktyki	Z (IV)	45		30		15	3							45	3				
	Emisja głosu	Z (V)	15		15			1									15	1		
	Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole	Z (V)	30					2									30	2		
	Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela	Z (VI)	30				30	2											30	2
	Dydaktyka fizyki	Z (VI)	30	30				2											30	2
	Warsztat pracy nauczyciela	Z (VI)	30		30			3											30	3

ŁĄCZNIE [10]		**2405** [10] **/ 2441** [10]					**180**												
przedmioty obowiązkowe dla toku/wersji A/B		2134 / 2059					158 / 149	364 / 409	28 / 28	450 / 450	31 / 31	405 / 405	31 / 31	405 / 405	23 / 24	405 / 285	35 / 25	105 / 105	15 / 15
przedmioty uzupełniające do wyboru [5]		1590 [5]					129 [5]							330	24	555	45	705	60
blok kształcenia nauczycielskiego w wersji 1/2		345 / 345					23 / 23			60 / 0	4 / 0	60 / 75	4 / 5	105 / 135	6 / 8	30 / 45	2 / 3	90 / 90	7 / 7

Formy realizacji zajęć:
WYK – wykład
K/ĆW – konwersatorium/ćwiczenia/warsztat
LAB – laboratorium/pracownia
SEM – seminarium

Sposoby weryfikacji:
E – egzamin
Z – zaliczenie na ocenę

Wyjaśnienia:
[1] Student wybiera do realizacji i zalicza przedmioty z bloku podstaw matematyki i fizyki ogólnej w toku A albo B.
[2] Student realizuje dwa semestry zajęć z wychowania fizycznego w łącznym wymiarze 60 godzin i zalicza je do końca semestru 6.
[3] Cudzoziemcy zobowiązani są dodatkowo do realizacji lektoratu języka polskiego w semestrach 1-4 w łącznym wymiarze 120 godzin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wymagany poziom biegłości językowej B2. 8 punktów ECTS uzyskanych za zaliczenie tego lektoratu nie wlicza się do puli 180 punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów.
[4] Do egzaminu licencjackiego może przystąpić student, który złożył pracę licencjacką i została ona pozytywnie oceniona, zaliczył wszystkie przedmioty obowiązkowe, stosownie do wybranego toku A albo B, i uzyskał łącznie co najmniej 170 punktów ECTS. Po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje się 10 punktów ECTS przewidzianych za pracę licencjacką i egzamin licencjacki.
[5] W zależności od wybranego toku/wersji A/B, student zalicza przedmioty uzupełniające do wyboru za co najmniej 22/31 punktów ECTS. Wiąże się to odpowiednio z realizacją przeciętnie 271/382 godzin zajęć uzupełniających.
[6] Przedmioty uzupełniające do wyboru mogą być realizowane odpowiednio w innym semestrze parzystym/nieparzystym, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań wstępnych.
[7] Alternatywnie przedmiot oferowany w języku polskim.
[8] Dopuszcza się różną formę zajęć w zależności od specyfiki przedmiotu.
[9] Student ma możliwość kształcenia modułowego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki poprzez realizację bloku zajęć w wersji 1 albo 2 na studiach fizyki I stopnia, a pozostałych zajęć wymaganych do uzyskania uprawnień nauczycielskich – na studiach fizyki II stopnia.
[10] Uwzględnia wymiar zajęć obowiązkowych odpowiednio w toku/wersji A/B oraz przeciętny wymiar realizowanych przedmiotów uzupełniających do wyboru.